**Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen**

Fachbereich Wirtschaftsinformatik

**BACHELORARBEIT**

# Konzeption eines einheitlichen Formular-Standards für die HWG Ludwigshafen und prototypische Umsetzung einer KI-gestützten Compliance-Prüfung in Formcycle

| | |
|---|---|
| **Autor:** | Fotios Logaras |
| **Matrikelnummer:** | 636114 |
| **Studiengang:** | Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) |
| **Erstprüfer:** | Prof. Dr. Simon Kloker |
| **Abgabedatum:** | 07. Dezember 2026 |

# Inhaltsverzeichnis

**Abbildungsverzeichnis** III

**Tabellenverzeichnis** IV

**1. Einleitung und Problemstellung** 1

1.1. Ausgangssituation und Motivation . . . 1
1.2. Zielsetzung und Forschungsfragen . . . 2
1.3. Methodischer Gang der Arbeit . . . 3

**2. Theoretischer Hintergrund und Stand der Forschung** 4

2.1. Grundlagen der Formular-Governance und Usability-Standards . . . 4
2.1.1. Ergonomie nach DIN EN ISO 9241-110 . . . 4
2.1.2. Barrierefreiheit nach WCAG 2.1 und BITV 2.0 . . . 5
2.2. Automatisierte Heuristische Evaluation mit Large Language Models . . 6
2.3. Registry-basierte Context-Engineering-Strategien . . . 6
2.4. Feedback-Integration in No-Code-Autorenumgebungen . . . 7

**3. Empirische Ist-Analyse des HWG-Formularbestands** 9

3.1. Erhebungsmethodik und Charakterisierung des Formular-Korpus . . . 9
3.2. Identifikation zentraler Problemfelder und Heuristik-Audit . . . 10
3.2.1. Problemfeld 1: Layout-Inkonsistenzen und starre Breitenbrüche 10
3.2.2. Problemfeld 2: Uneinheitliche Corporate Identity und Header-Strukturen . . . 11
3.2.3. Problemfeld 3: Heterogene Stammdaten-Muster und Copy-Paste-Risiken . . . 11
3.2.4. Problemfeld 4: Schaltflächen-Semantik und die Fallstudie „Kritischer Fall“ . . . 12
3.2.5. Problemfeld 5: Defizite bei digitaler Barrierefreiheit (WCAG 2.1 / BITV 2.0) . . . 14
3.3. Ableitung der Kernanforderungen an den Formular-Standard . . . 14

**4. Konzeption des Formular-Standards und der Prüf-Registry** 16

4.1. Struktur-, Navigations- und Informationsarchitektur . . . 16

4.2. Corporate Design, Barrierefreiheit und Stammdaten-Muster . . . . . 17
4.2.1. Corporate Identity und Header-Struktur . . . . . 17
4.2.2. Semantische Gruppierung und Pflichtfeld-Indikation . . . . . 17
4.2.3. Das normierte HWG-Stammdaten-Muster . . . . . 17
4.3. Datenschutz, Eingabevalidierung und Schaltflächen-Semantik . . . . . 18
4.3.1. Datenschutz-Transparenz (Art. 13 DSGVO) . . . . . 18
4.3.2. Strukturierte Validierung und Dateiuploads . . . . . 18
4.3.3. Schaltflächen-Semantik und Prozess-Entkopplung . . . . . 19
4.4. Formalisierung als maschinenlesbare Komponenten- und Regel-Registry 19
4.4.1. Mathematisches Bewertungsmodell . . . . . 19
4.4.2. Katalog der formalisierten Governance-Regeln . . . . . 20

**5. Prototypische Implementierung der Compliance-Prüfpipeline 21**
5.1. Systemarchitektur und Datenfluss der Prüfpipeline . . . . . 21
5.2. Datenextraktion aus Formcycle-Strukturen . . . . . 22
5.3. Context-Engineering und semantische LLM-Integration . . . . . 22
5.4. Deterministische Berechnung des Compliance-Scores . . . . . 23

**6. Empirische Evaluation und Diskussion 24**
6.1. Evaluationsdesign und Benchmark-Metriken . . . . . 24
6.2. Quantitative Benchmark-Ergebnisse . . . . . 25
6.2.1. Analyse der Erkennungsleistung . . . . . 25
6.2.2. Ergebnisse am realen HWG-Bestand . . . . . 26
6.3. Qualitative Nutzer- und Expertenrückmeldung . . . . . 26
6.4. Kritische Würdigung und Validitätsbedrohungen . . . . . 26

**7. Fazit und Ausblick 28**
7.1. Zusammenfassung der Kernergebnisse . . . . . 28
7.2. Handlungsempfehlungen für die Praxis der HWG Ludwigshafen . . . . 29
7.3. Zukünftige Forschungs- und Entwicklungsperspektiven . . . . . 29

**Literaturverzeichnis 31**

**A. Reflexionsbericht zur Nutzung von KI-Tools 32**

**Eidesstattliche Erklärung 34**

# Abbildungsverzeichnis

3.1. Gegenüberstellung der Kopfbereiche und Corporate-Design-Elemente . 11
3.2. Inkonsistenzen bei der Erfassung persönlicher Stammdaten . . . . . 12
3.3. Heterogene Gestaltung und Beschriftung von Aktions-Buttons . . . . . 13
3.4. Fallstudie: Schaltfläche „Kritischer Fall“ im Antragsformular . . . . . 13

# Tabellenverzeichnis

3.1. Funktionale Archetypen der analysierten HWG-Formulare . . . . . 10

4.1. Übersicht der formalisierten Formular-Governance-Regeln in der Registry v1.2.0 . . . . . 20

6.1. Quantitative Evaluationsergebnisse der Compliance-Pipeline . . . . . 25

# 1. Einleitung und Problemstellung

## 1.1. Ausgangssituation und Motivation

Die fortschreitende Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung stellt Hochschulen vor die Herausforderung, ehemals papierbasierte Antrags- und Verwaltungsprozesse in nutzerzentrierte, barrierefreie und medienbruchfreie Online-Dienste zu überführen. Im Kontext des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und europäischer Barrierefreiheitsrichtlinien (EU-Richtlinie 2016/2102) kommt digitalen Formularen eine Schlüsselrolle zu: Sie bilden die primäre digitale Schnittstelle zwischen Studierenden, Lehrenden, Forschenden, Verwaltungsangestellten und externen Partnern.

An der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) wurde zur Bewältigung dieser Digitalisierungsaufgabe das Enterprise-Formular-Management-System (FMS) *Formcycle* eingeführt. Formcycle ermöglicht es den einzelnen Fachbereichen und administrativen Organisationseinheiten (u. a. Studierendenservice, Personalabteilung, Finanzwesen sowie Zentrum für Forschung und Kooperation), Formulare dezentral im No-Code- bzw. Low-Code-Verfahren zu erstellen und zu administrieren.

Diese dezentrale Autorenschaft hat in der Praxis jedoch zu einer gravierenden Zersplitterung des digitalen Formularbestands geführt. Da bislang ein verbindlicher, maschinenlesbar verankerter Gestaltungs- und Interaktionsstandard fehlt, sind im Laufe der Jahre stark heterogene Insellösungen entstanden. Formulare divergieren in elementaren Gestaltungsdimensionen:

- **Visuelles Corporate Design:** Veraltete Desktop-Breiten (700px) wechseln unvorhersehbar mit modernen Breiten (850px); offizielle Hochschul-Header und Logos fehlen in weiten Teilen des Bestands.
- **Digitale Barrierefreiheit (WCAG 2.1 / BITV 2.0):** Semantische Gruppierungen (`<fieldset>`) werden häufig durch rein optische Container ersetzt, und Pflichtfeldmarkierungen sind für Screenreader nicht maschinenlesbar hinterlegt.

- **Ergonomie und Microcopy:** Die Beschriftung von Aktions-Schaltflächen reicht von generischen Minimal-Labels (`senden`) bis hin zu verwirrenden Statusbegriffen („Kritischer Fall“), die gegen elementare Grundsätze der Dialoggestaltung (DIN EN ISO 9241-110) verstoßen.
- **Rechtliche Compliance:** Bei der Erhebung hochsensibler personenbezogener Daten fehlen teilweise verbindliche Datenschutz-Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO.

Ein manuelles Qualitätsaudit durch administrative Beauftragte ist angesichts wachsender Formularbestände und dynamischer Überarbeitungszyklen weder personell noch ökonomisch skalierbar. Hieraus erwächst die Notwendigkeit, Qualitäts-Governance automatisiert in den Erstellungsprozess zu integrieren.

## 1.2. Zielsetzung und Forschungsfragen

Das übergeordnete Ziel dieser Bachelorarbeit ist die **Konzeption eines harmonisierten Formular-Standards für die HWG Ludwigshafen** sowie die **prototypische Umsetzung einer automatisierten, KI-gestützten Compliance-Prüfpipeline**, welche Formcycle-Vorlagen objektiv auditiert, Verstöße quantifiziert und handlungsorientierte Korrekturhinweise bereitstellt.

Aus dieser Zielsetzung leitet sich die primäre Forschungsfrage (*Main Research Question*) ab:

> ***MRQ:*** *Wie kann ein einheitlicher, barrierefreier und ergonomischer Formular-Standard für die HWG Ludwigshafen konzipiert und dessen Einhaltung durch eine automatisierte Prüfpipeline in Formcycle prototypisch durchgesetzt werden?*

Zur systematischen Beantwortung wird die übergeordnete Fragestellung in vier methodische Sub-Forschungsfragen (*Sub-Questions*) untergliedert:

**FQ1:** Welche empirischen Gestaltungs-, Usability- und Barrierefreiheitsdefizite kennzeichnen den bestehenden Formularbestand der HWG Ludwigshafen?

**FQ2:** Welche formalen, visuellen und semantischen Richtlinien müssen in einem maschinenlesbaren Formular-Standard formalisiert werden, um ISO 9241-110, BITV 2.0 und DSGVO zu genügen?

**FQ3:** Wie muss eine hybride Prüf-Architektur aus deterministischer Struktur-Validierung und semantischem LLM-Context-Engineering aufgebaut sein, um Formcycle-Vorlagen verlässlich zu analysieren?

**FQ4:** Mit welcher Genauigkeit, Robustheit und Latenz erkennt die prototypische Pipeline Regelverstöße im Vergleich zu synthetischen Referenzmustern und realen Anträgen?

## 1.3. Methodischer Gang der Arbeit

Die wissenschaftliche Vorgehensweise orientiert sich am methodologischen Leitfaden des **Design Science Research (DSR)** nach Duan u. a. (2024) und Hevner. Der DSR-Ansatz zielt auf die theoriegeleitete Entwicklung und rigorose Evaluation von IT-Artefakten zur Lösung praxisrelevanter Problemstellungen ab. Die Arbeit gliedert sich in folgende Schritte:

1. **Kapitel 2 (Theoretischer Hintergrund):** Erarbeitung der ergonomischen Normen (DIN EN ISO 9241-110), gesetzlichen Barrierefreiheitsvorgaben (WCAG 2.1, BITV 2.0) sowie des aktuellen Forschungsstands zu automatisierten Usability-Audits und Design-System-Compliance mittels Large Language Models.
2. **Kapitel 3 (Empirische Ist-Analyse):** Systematische Vollerhebung und Komponenten-Analyse von 34 realen HWG-Formularen aus Formcycle sowie detaillierte DOM-Untersuchung gerenderter Einstiegsansichten zur Identifikation der Kerndefizite.
3. **Kapitel 4 (Konzeption des Formular-Standards):** Formalisierung der Governance-Vorgaben in einer maschinenlesbaren Komponenten- und Regel-Registry (`rules_registry.jso`) mit mathematischem Penalty-Scoring-Modell.
4. **Kapitel 5 (Prototypische Implementierung):** Technische Realisierung der zweistufigen Middleware (deterministischer Python-Parser + LLM-Context-Engineering) zur automatisierten Analyse von Formcycle-Exporten (`.xfp`).
5. **Kapitel 6 (Empirische Evaluation):** Quantitative Validierung der Prüfpipeline anhand synthetischer Ground-Truth-Formulare sowie repräsentativer Anträge aus dem Produktiv- und Testsystem; Diskussion von Systemgrenzen und Architekturvarianten.
6. **Kapitel 7 (Fazit und Ausblick):** Zusammenfassung der Beantwortung aller Forschungsfragen, praktische Handlungsempfehlungen für den Hochschulbetrieb und Skizzierung zukünftiger Forschungsperspektiven.

# 2. Theoretischer Hintergrund und Stand der Forschung

Dieses Kapitel spannt den theoretischen Bogen von den ergonomischen und gesetzlichen Grundlagen der Formulagestaltung über die Prinzipien digitaler Barrierefreiheit bis hin zum aktuellen Stand der Forschung im Bereich automatisierter Usability-Audits und Design-System-Governance mittels Large Language Models (LLMs).

## 2.1. Grundlagen der Formular-Governance und Usability-Standards

Digitale Formulare stellen komplexe Dialogsysteme dar, bei denen Nutzende zielgerichtet Informationen strukturieren und übermitteln. Die Qualität dieser Mensch-Computer-Interaktion bemisst sich an etablierten Normen der Software-Ergonomie sowie rechtlichen Barrierefreiheitsstandards.

### 2.1.1. Ergonomie nach DIN EN ISO 9241-110

Die internationale Norm **DIN EN ISO 9241-110** (Grundsätze der Dialoggestaltung) formuliert fundamentale Kriterien für ergonomische interaktive Systeme, die unmittelbar auf Webformulare anzuwenden sind:

- **Aufgabenangemessenheit:** Ein Dialog ist aufgabenangemessen, wenn er die Nutzenden unterstützt, ihre Arbeitsaufgabe effektiv und effizient zu erledigen, ohne unnötigen kognitiven Ballast (z. B. durch unklare Schrittabfolgen oder redundante Abfragen) aufzubürden.
- **Selbstbeschreibungsfähigkeit:** Jeder Dialogschritt muss für die Nutzenden unmittelbar verständlich sein. Für Formulare bedeutet dies, dass Eingabefelder über eindeutige Beschriftungen verfügen müssen und Schaltflächen die ausgelöste Aktion unmissverständlich durch Handlungsverben im Infinitiv beschreiben müssen.

- **Erwartungskonformität:** Das Systemverhalten muss den Vorkenntnissen und gesellschaftlich etablierten Konventionen entsprechen. Im Kontext von Formularen betrifft dies insbesondere die gewohnte Leserichtung und Sequenz von Stammdaten (Anrede → Vorname → Nachname) sowie die räumliche Affordanz (die visuelle Breite eines Feldes muss mit der erwarteten Eingabelänge korrespondieren).
- **Fehlertoleranz und Benutzerführung:** Strukturierte Eingaben (z. B. IBAN, Postleitzahlen, Datumsangaben) müssen durch automatisierte Maskierungen und Validierungsmuster vor Fehlern geschützt werden. Tritt dennoch ein Eingabefehler auf, muss dieser am betroffenen Feld mit einer konkreten Korrekturhilfe ausgewiesen werden.

### 2.1.2. Barrierefreiheit nach WCAG 2.1 und BITV 2.0

Für öffentliche Stellen, zu denen Hochschulen gemäß § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen zählen, ist die Einhaltung der **Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0)** gesetzlich verpflichtend. Die BITV 2.0 referenziert die europäischen Normen der EN 301 549, welche ihrerseits auf den internationalen **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1)** aufbauen.

Für Webformulare sind insbesondere die Kriterien der Konformitätsstufe AA von zentraler Bedeutung:

- **WCAG 1.1.1 (Nicht-Text-Inhalt):** Sämtliche grafischen Steuerelemente und institutionellen Bildbanner (z. B. das Logo der HWG Ludwigshafen) müssen über äquivalente, informative Alternativtexte (`alt`-Attribute) verfügen.
- **WCAG 1.3.1 (Info und Beziehungen):** Visuell wahrnehmbare Strukturen müssen auch programmatisch für assistierende Technologien (Screenreader) ermittelbar sein. Logisch zusammenhängende Eingabefelder (z. B. persönliche Angaben, Anschrift, Zahlungsdaten) müssen daher in semantischen `<fieldset>`-Containern zusammengefasst und mit einer lesbaren Legende (`<legend>`) versehen werden. Reine visuelle `<div>`-Wrapper verletzen dieses Kriterium.
- **WCAG 3.3.2 (Beschriftungen oder Anweisungen):** Pflichtfelder müssen sowohl für sehende Nutzende visuell eindeutig gekennzeichnet sein (z. B. durch einen Pflichtfeldstern) als auch im Document Object Model (DOM) über das Attribut `aria-required=ttrue"` für Screenreader deklariert werden.

- **WCAG 3.1 (Verständlichkeit):** Texte müssen sprachlich verständlich sein. Hochschulspezifischer Amts- und Behördenjargon stellt für Studieninteressierte oder internationale Antragsstellende eine Barriere dar, weshalb Fachtermini zwingend durch Hilfetexte oder Glossare erläutert werden müssen.

## 2.2. Automatisierte Heuristische Evaluation mit Large Language Models

Die klassische Usability-Evaluation stützt sich historisch auf manuelle Inspektionen durch Fachexperten (Cognitive Walkthrough, Heuristische Evaluation nach Nielsen). Diese Verfahren sind jedoch zeitintensiv, kostenaufwendig und skalieren nicht für kontinuierliche Release-Zyklen in dezentralen Content-Management-Systemen.

Mit dem Aufkommen von Large Language Models (LLMs) untersucht die jüngere Forschung die Automatisierung heuristischer UI-Audits:

- **Grenzen unstrukturierter Prompts:** Guerino u. a. (2025) untersuchten die Fähigkeit fortschrittlicher LLMs (GPT-4o), Usability-Probleme wie menschliche Experten zu identifizieren. Sie wiesen nach, dass naive Prompts ohne strikte Domänenführung zu einer hohen Streuung, unpräzisen Heuristik-Zuordnungen und einem Übersehen subtiler Kontextfehler führen.
- **Synthetische Heuristiken:** Zhong u. a. (2025) zeigten, dass die Kombination aus strukturierten Prüfregeln und LLM-gestützter Auswertung die Entdeckungsrate bei Usability-Problemen signifikant steigert und eine mit menschlichen Experten vergleichbare Abdeckung erreicht, sofern die Bewertungskriterien formal vorstrukturiert sind.
- **Multimodale UI-Analyse:** Wang und Xhakaj (2025) demonstrierten anhand des Frameworks *AIHeurEval*, dass LLMs bei der Analyse von Benutzerschnittstellen besonders dann verlässliche Urteile fällen, wenn sie sowohl die strukturelle Repräsentation (DOM / Komponentenbaum) als auch sprachliche Microcopy-Elemente ganzheitlich evaluieren.

## 2.3. Registry-basierte Context-Engineering-Strategien

Ein zentrales Problem beim Einsatz generativer Sprachmodelle für Compliance-Prüfungen ist das Risiko von Halluzinationen sowie das Abweichen von institutionellen Gestal-

tungsrichtlinien. Um dies zu verhindern, bedarf es ausgereifter Context-Engineering-Strategien.

Cha u. a. (2026) untersuchten in einer vergleichenden Studie Strategien zur Durchsetzung von Design-Systemen durch LLM-Agenten. Sie stellten fest, dass das Einbetten formaler, maschinenlesbarer Komponenten- und Regel-Registries (bestehend aus klaren Spezifikationen, Positiv-/Negativmustern und Handlungsanleitungen) die **Design-System-Compliance auf über 95 %** steigert.

Im Gegensatz zu monolithischen Prompts ermöglicht eine modulare Registry:

1. **Deterministische Vorfilterung:** Regeln mit mathematisch oder strukturell eindeutigen Kriterien (z. B. Layoutbreite exakt 850px, Vorhandensein bestimmter HTML-Tags, Regex-Validierung) werden ohne KI-Latenz und ohne Tokenkosten direkt im Code ausgewertet.
2. **Fokussierte semantische Injektion:** Nur diejenigen Textelemente und Labels, die semantische Ambiguitäten aufweisen (z. B. Verständlichkeit von Microcopy, Erkennung von bürokratischem Jargon), werden gemeinsam mit den relevanten Registry-Regeln an das Sprachmodell übergeben.
3. **Deterministische Punkteaggregation:** Der Compliance-Score wird mathematisch anhand vordefinierter Strafgewichte berechnet, anstatt die Benotung der stochastischen Schätzung des Modells zu überlassen.

## 2.4. Feedback-Integration in No-Code-Autorenumgebungen

Die Governance eines dezentralen Formularbestands kann nur gelingen, wenn das Prüfwerkzeug von den Erstellenden akzeptiert und verstanden wird. Formularautorinnen und -autoren in Fachbereichen und Verwaltung verfügen in der Regel über kein tiefes informatische oder barrierefreiheitstechnisches Spezialwissen.

Duan u. a. (2024) betonen, dass automatisiertes UI-Feedback drei fundamentale Anforderungen erfüllen muss, um wirksam zu sein:

- **Aktionsorientierung (*Actionability*):** Anstelle abstrakter Normverweise (z. B. „Verletzung von WCAG 1.3.1“) muss das System eine konkrete Handlungsanweisung liefern („Fügen Sie ein XFieldSet mit Legende ’Persönliche Angaben’ ein“).

- **Lokalisierbarkeit:** Der Verstoß muss eindeutig dem betroffenen Element im Formcycle-Designer zugeordnet werden (unter Angabe des Komponenten-Namens und Feld-Labels).
- **Positive Bestärkung:** Das Feedback darf nicht ausschließlich Mängel rügen, sondern muss auch regelkonforme Gestaltungsaspekte positiv hervorheben, um den Lerneffekt der Autoren nachhaltig zu fördern.

Diese theoretischen und empirischen Erkenntnisse bilden das Fundament für die Konzeption des Formular-Standards und der zweistufigen Prüfpipeline in den folgenden Kapiteln.

# 3. Empirische Ist-Analyse des HWG-Formularbestands

Dieses Kapitel widmet sich der systematischen Erhebung und Analyse des bestehenden Formularbestands an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG). Ziel ist es, gewachsene Usability-Defizite, Brüche im visuellen Corporate Design sowie Barrierefreiheitsmängel empirisch offenzulegen. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse bilden das empirische Fundament für die anschließende Konzeption des einheitlichen Formular-Standards und der maschinenlesbaren Prüfregeln.

## 3.1. Erhebungsmethodik und Charakterisierung des Formular-Korpus

Die Bestandsaufnahme basiert auf einer Vollerhebung der zentral im Formular-Management-System Formcycle bereitgestellten Vorlagen. Der analysierte Korpus umfasst **34 Formulare** im proprietären Exportformat (`.xfp`), aufgeteilt in das Produktivsystem (`prod`) sowie das Test- und Entwicklungssystem (`test`).

Mithilfe eines automatisierten Analysewerkzeugs wurden die zugrundeliegenden JSON-Modelle (`.fcp`-Dateien) extrahiert und quantitativ hinsichtlich Komponentenanzahl, Seitenstruktur, hinterlegter Themes, Feldbreiten und Barrierefreiheitsattributen ausgewertet. Zur Erfassung der realen Benutzerschnittstelle wurden zusätzlich von acht Kernformularen gerenderte DOM-Snapshots im HTML-Format erhoben, welche die initiale Einstiegsansicht aus Antragsstellenden-Sicht (Workflow-Status -1) repräsentieren.

Zur methodischen Strukturierung lassen sich die 34 Formulare in vier funktionale Archetypen unterteilen (siehe Tabelle 3.1):

| Archetyp | Typische Anwendungsbereiche & Beispiele | Elemente | Seiten |
|---|---|---|---|
| **1. Studierendenprozesse** | Praxisphasen-Anmeldungen (*FB1-GiP-Praktikum*) | 114–133 | 2 |
| **2. Finanzen & Beschaffung** | Auslagenerstattung, Haushaltsvergabevermerke, KI-Beschaffung | 63–102 | 3–5 |
| **3. Personalverwaltung (HR)** | Stellenausschreibungen, Vertragsänderungen, Nebentätigkeiten | 110–345 | 2–9 |
| **4. Forschung & Transfer** | Drittmittel-Sprints, Promotionsförderung (*ZFK*) | 30–419 | 1–10 |

Tabelle 3.1.: Funktionale Archetypen der analysierten HWG-Formulare

## 3.2. Identifikation zentraler Problemfelder und Heuristik-Audit

Der detaillierte Komponenten- und DOM-Vergleich offenbart erhebliche ergonomische und technische Inkonsistenzen, die den Grundsätzen der DIN EN ISO 9241-110 (insb. Aufgabenangemessenheit und Erwartungskonformität) sowie den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) widersprechen. Im Folgenden werden die fünf zentralen Problemfelder detailliert analysiert.

### 3.2.1. Problemfeld 1: Layout-Inkonsistenzen und starre Breitenbrüche

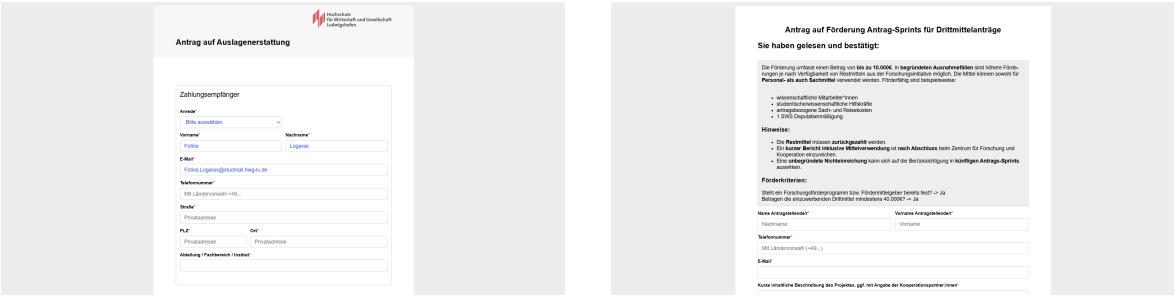
Die Analyse der Layout-Eigenschaften zeigt eine fundamentale Zweiteilung des Bestands:

- **700px-Gruppe:** Ältere Formulare aus der Personalverwaltung und dem Studierendenservice sowie das interne *Master-Formular* sind starr auf eine Maximalbreite von `700px` fixiert (`max-width: 700px; min-width: 300px;`).
- **850px-Gruppe:** Neuere, in jüngerer Zeit implementierte Formulare (insbesondere aus dem Forschungs- und IT-Umfeld) nutzen durchgängig eine feste Breite von `850px`.

Dieser Generationswechsel ist mutmaßlich auf geänderte Voreinstellungen in Formcycle zurückzuführen. In der Praxis führt dies jedoch zu sprunghaften Darstellungswechseln und variierenden Zeilenlängen innerhalb desselben Hochschulauftritts.

### 3.2.2. Problemfeld 2: Uneinheitliche Corporate Identity und Header-Strukturen

Ein professioneller Webauftritt erfordert die verlässliche Wiedererkennung der Institution. Während etablierte Formulare wie die *Auslagenerstattung* über ein gestochen scharfes HWG-Logo im Kopfbereich verfügen, verzichten neuere Anträge (z. B. *Antrag auf Förderung Antrag-Sprints*) vollständig auf visuelle Markenanker (siehe Abbildung 3.1).



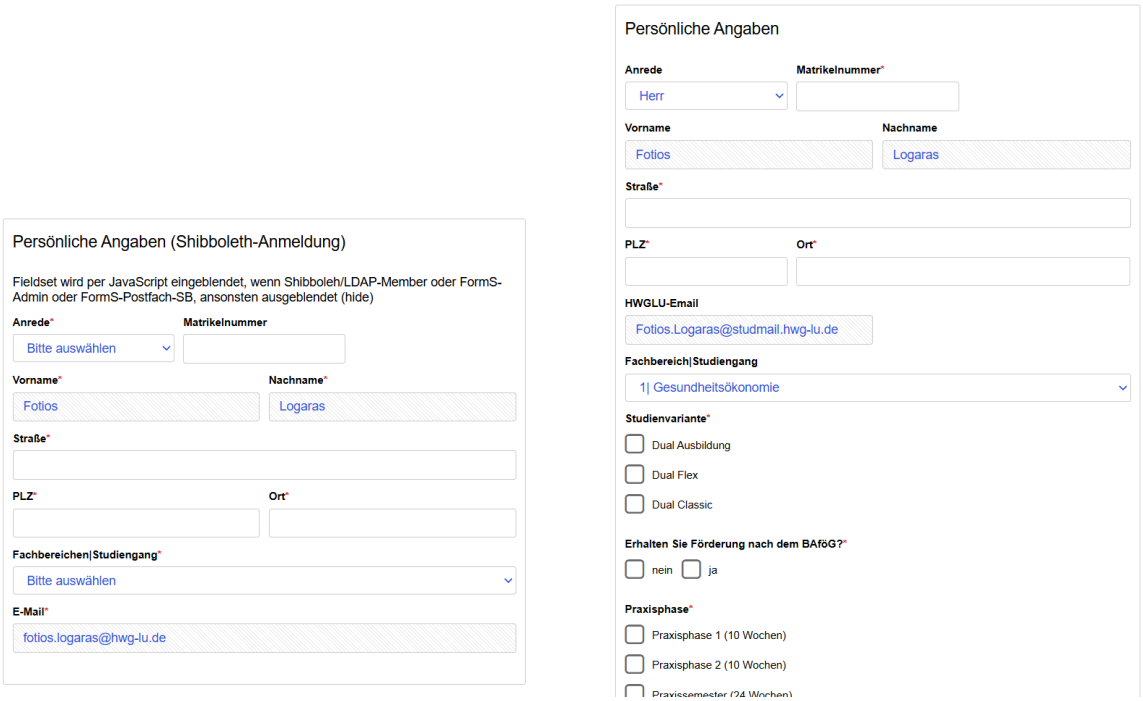

(a) Auslagenerstattung (700px, HWG-Logo) (b) Antrag-Sprints (850px, kein Logo)

Abbildung 3.1.: Gegenüberstellung der Kopfbereiche und Corporate-Design-Elemente

Darüber hinaus divergiert die Anordnung grundlegender Eingabefelder: Während in Abbildung 3.1a intuitiv *Vorname* links und *Nachname* rechts angeordnet sind, kehrt Abbildung 3.1b diese Reihenfolge in *Name* (links) und *Vorname* (rechts) um und führt genderneutrale Sonderbezeichnungen ein (*Name Antragstellende/r**).

### 3.2.3. Problemfeld 3: Heterogene Stammdaten-Muster und Copy-Paste-Risiken

An der HWG existiert ein sogenanntes *Master-Formular*, welches als wiederverwendbares Komponenten-Snippet zur Erfassung persönlicher Angaben konzipiert wurde. Da dieses Snippet nicht zentral als versionierte Komponente eingebunden, sondern von Erstellenden manuell kopiert wird, entstehen erhebliche Qualitätsmängel:




(a) Master-Formular (Vorlage) (b) FB1-Praktikumsantrag (Abwandlung)

Abbildung 3.2.: Inkonsistenzen bei der Erfassung persönlicher Stammdaten

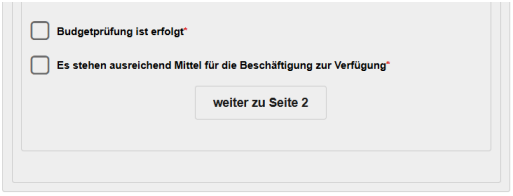
Wie der Vergleich in Abbildung 3.2 zeigt, weichen Pflichtfeld-Indikatoren gravierend voneinander ab:

- Im *Master-Formular* sind *Anrede**, *Vorname**, *Nachname** und *E-Mail** als Pflichtfelder markiert; die *Matrikelnummer* ist optional.
- Im *FB1-Praktikum* fehlen die Pflichtfeldsterne bei Name und E-Mail vollständig (obwohl sie technisch zwingend erforderlich sind), während die *Matrikelnummer** als Pflichtfeld deklariert ist.
- Das E-Mail-Feld variiert in der Beschriftung zwischen *E-Mail* und *HWGLU-Email*.
- Zudem enthält die Vorlage im Live-Zustand sichtbare Entwickler-Notizen („*Fieldset wird per JavaScript eingeblendet, wenn Shibboleth/LDAP-Member…*“) sowie Tippfehler in den internen Feldbezeichnern (`tfMasterFachbereichSudiengang`).

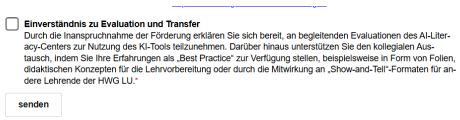
### 3.2.4. Problemfeld 4: Schaltflächen-Semantik und die Fallstudie „Kritischer Fall“

Die Beschriftung von Aktionsschaltflächen (Microcopy) folgt keinen einheitlichen Konventionen. Es finden sich uneinheitliche Mischformen aus Kleinschreibung (`senden`),

formalen Formulierungen (`Antrag einreichen`) und seitenbezogenen Navigationsschritten (`weiter zu Seite 2`, siehe Abbildung 3.3).




(a) Seitenbezogene Navigation




(b) Kleingeschriebenes Standard-Label

Abbildung 3.3.: Heterogene Gestaltung und Beschriftung von Aktions-Buttons

Besonders instruktiv ist die Fallstudie **„Kritischer Fall“** im ZFK-Förderantrag (siehe Abbildung 3.4):

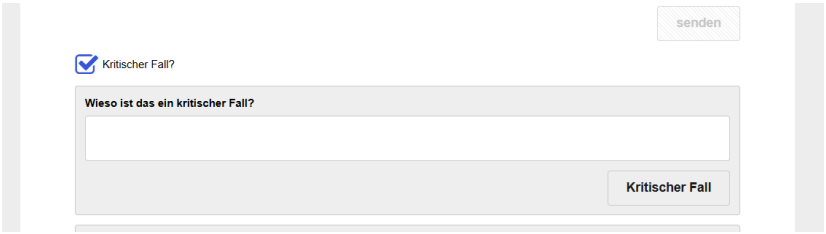



Abbildung 3.4.: Fallstudie: Schaltfläche „Kritischer Fall“ im Antragsformular

**Hintergrund & Analyse:** Fachlich bestand die legitime Anforderung des Zentrums für Forschung und Kooperation (ZFK), bei Anträgen mit außergewöhnlicher Tragweite eine nachgelagerte Prüfung durch das Hochschulpräsidium zu veranlassen. In der technischen Umsetzung wurde dieser mehrstufige Workflow jedoch in die primäre UI verlagert: Bei Aktivierung der Checkbox wird der reguläre Submit-Button deaktiviert und ein neuer Button namens *„Kritischer Fall“* eingeblendet.

Aus Sicht der Interaktionsergonomie verletzt dies das Prinzip der **Erwartungskonformität (ISO 9241-110)**: Ein Button muss stets eine eindeutige Handlung (ein Verb) beschreiben. Ein Substantiv, das einen Ausnahmezustand beschreibt, stiftet Verwirrung über die ausgelöste Aktion. Die ergonomische Lösung erfordert eine klare Trennung von Rollen und Prozessphasen:

- **Antragsstellende:** Betätigen stets die einheitliche Aktion *„Antrag einreichen“*.
- **ZFK-Sachbearbeitung:** Betätigt in der Prüfphase die rollenspezifische Aktion *„Zur Präsidiumsprüfung weiterleiten“*.
- **Präsidium:** Übermittelt die Stellungnahme über *„Rückmeldung an ZFK senden“*.

### 3.2.5. Problemfeld 5: Defizite bei digitaler Barrierefreiheit (WCAG 2.1 / BITV 2.0)

Die automatisierte DOM-Auswertung der gerenderten HTML-Dateien deckt erhebliche Mängel bezüglich digitaler Barrierefreiheit auf:

- **Fehlen semantischer Gruppen (`<fieldset>`):** Während ältere Formulare semantisch korrekte `<fieldset>`-Tags mit `<legend>` einsetzen, verzichten moderne ZFK- und Beschaffungsformulare vollständig darauf und setzen rein visuelle `<div>`-Container ein. Für Screenreader geht dadurch der thematische Kontext von Eingabegruppen verloren.
- **Inkonsistente ARIA-Attribute:** In mehreren Formularen wird der Pflichtfeldstatus rein visuell über rote Sternchen signalisiert, ohne das maschinenlesbare Attribut `aria-required=ttrue"` im Eingabeelement zu hinterlegen.

## 3.3. Ableitung der Kernanforderungen an den Formular-Standard

Aus der empirischen Ist-Analyse lassen sich vier fundamentale Anforderungen an den zu konzipierenden Standard und die automatisierte Prüfpipeline ableiten:

1. **Standardisierte Layout- und CI-Vorgaben:** Verbindliche Festlegung auf ein einheitliches, responsives Desktop-Raster (850px) sowie zwingende Einbindung des offiziellen HWG-Header-Banners.
2. **Zentrales Komponenten-Muster für Stammdaten:** Formalisierung eines verbindlichen Musters für persönliche Angaben mit fixer Feldabfolge (Anrede $\rightarrow$ Vorname $\rightarrow$ Nachname), standardisierter E-Mail-Syntax und konsistenter Pflichtfeld-Deklaration.
3. **Kontext- und rollenabhängige Microcopy-Regeln:** Zwingende Formulierung von Schaltflächen als handlungsorientierte Verben im Infinitiv; strikte Entkopplung von fachlichen Ausnahme-Workflows und primären Absende-Aktionen.
4. **Regelbasierte Barrierefreiheits-Governance:** Maschinenlesbare Durchsetzung von `<fieldset>`-Strukturen bei mehrteiligen Formularen sowie lückenlose Koppelung visueller Pflichtfeld-Sternchen an ARIA-Attribute.

Diese Anforderungen werden im nachfolgenden Kapitel in eine formale, maschinenlesbare Komponenten- und Regel-Registry überführt.

# 4. Konzeption des Formular-Standards und der Prüf-Registry

Aufbauend auf den Befunden der empirischen Ist-Analyse wird in diesem Kapitel der formale Formular-Standard für die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen entwickelt. Dieser Standard adressiert nicht nur ergonomische und gestalterische Dimensionen nach DIN EN ISO 9241-110 und BITV 2.0, sondern integriert auch rechtliche Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Anschließend wird dieser Standard in eine maschinenlesbare Komponenten- und Regel-Registry überführt, die als deterministische Wissensbasis für die automatisierte Compliance-Prüfung dient.

## 4.1. Struktur-, Navigations- und Informationsarchitektur

Eine verlässliche Formular-Governance bedarf klar definierter architektonischer Leitplanken. Die heterogene Verteilung zwischen 700px und 850px im Bestand wird durch eine verbindliche Standardbreite harmonisiert:

- **Responsives Desktop-Raster (850px):** Alle Formularvorlagen werden verbindlich auf eine Maximalbreite von `850px` (`max-width: 850px; min-width: 300px;`) normiert. Dies garantiert einen ruhigen Zeilenrhythmus, verhindert übermäßige Zeilenlängen bei Textfeldern und gewährleistet eine konsistente Einbindung in das Hochschulportal.
- **Seitenstrukturierung und Pagination (Chunking):** Formulare mit mehr als 20 Einzelelementen müssen in thematisch abgegrenzte Seiten oder Abschnitte unterteilt werden. Für mehrseitige Formulare wird ein linearer Pagination-Flow vorgegeben.

- **Navigationsschaltflächen:** Schaltflächen zur Seitensteuerung müssen strikt mit den handlungsorientierten Verben *„Weiter“* und *„Zurück“* bezeichnet werden. Technische Bezeichnungen wie *„weiter zu Seite 2“* sind unzulässig.

## 4.2. Corporate Design, Barrierefreiheit und Stammdaten-Muster

Die visuelle und programmatische Gestaltung bildet das Bindeglied zwischen institutioneller Wiedererkennung und digitaler Barrierefreiheit.

### 4.2.1. Corporate Identity und Header-Struktur

Jedes Formular muss im Kopfbereich über das offizielle Bildbanner der Hochschule (`XImage`) verfügen. Zur Wahrung der Barrierefreiheit (WCAG 2.1 Erfolgskriterium 1.1.1) ist ein textueller Alternativtext zwingend vorgeschrieben („Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen“).

### 4.2.2. Semantische Gruppierung und Pflichtfeld-Indikation

Gemäß WCAG 2.1 Erfolgskriterium 1.3.1 (Info und Beziehungen) dürfen Container nicht ausschließlich über visuelle `<div>`-Tags realisiert werden. Jeder logische Block (z. B. persönliche Angaben, Anschrift, Bankdaten) muss als semantisches `<fieldset>` mit einer lesbaren Legende (`<legend>`) ausgezeichnet werden.

Zur Wahrung des Erfolgskriteriums 3.3.2 (Beschriftungen) muss jedes Pflichtfeld sowohl optisch über einen konsistenten Pflichtfeld-Stern (`showrequiredhint="1"`) als auch maschinenlesbar im DOM über `aria-required=ttrue"` deklariert sein.

### 4.2.3. Das normierte HWG-Stammdaten-Muster

Um die im Bestand identifizierten Copy-Paste-Abweichungen zu eliminieren, wird die Erfassung persönlicher Angaben standardisiert:

1. **Feste Sequenz:** Die Erfassung folgt dem natürlichen Lesefluss: Anrede → Vorname → Nachname → E-Mail-Adresse. Eine Voranstellung des Nachnamens ist nur in behördlichen Spezialregistern gestattet.

2. **Einheitliche E-Mail-Semantik:** Das Postfach wird einheitlich als *„E-Mail-Adresse“* bezeichnet; bei zwingend erforderlicher Hochschul-Kennung als *„Hochschul-E-Mail“*.

3. **Bereinigung von Entwickler-Rückständen:** Sichtbare technische Implementierungs-Notizen (z. B. Verweise auf JavaScript, Shibboleth-Gruppen oder LDAP) sind im Produktivzustand strikt untersagt.

## 4.3. Datenschutz, Eingabevalidierung und Schaltflächen-Semantik

Über das Layout hinaus werden zentrale funktionale Anforderungen definiert:

### 4.3.1. Datenschutz-Transparenz (Art. 13 DSGVO)

Sobald ein Formular personenbezogene Daten verarbeitet, muss unmittelbar vor der Absende-Schaltfläche ein verständlicher Hinweis auf den Verarbeitungszweck sowie ein klickbarer Hyperlink auf die zentrale Datenschutzerklärung der HWG Ludwigshafen hinterlegt sein.

### 4.3.2. Strukturierte Validierung und Dateiuploads

Eingabefelder für strukturierte Datenformate (IBAN, Postleitzahl, Telefonnummer, Datum) dürfen nicht als unvalidierte Freitexte verbleiben. Es sind formale Validierungsmuster (Regex) oder Formcycle-Presets zu hinterlegen. Kurze Felder wie die fünfstellige Postleitzahl oder Hausnummern dürfen nicht auf 100 % Zeilenbreite gestreckt werden, um dem Nutzenden die erwartete Inhaltslänge visuell zu signalisieren (Affordanz nach Nielsen Norman Group).

Für Dateiuploads (`XUpload`, `XFile`) gilt: Das Label oder der Hilfetext muss die akzeptierten Dateiformate (z. B. „Nur PDF, JPG“) sowie die maximale Dateigröße (z. B. „max. 10 MB“) transparent ausweisen.

### 4.3.3. Schaltflächen-Semantik und Prozess-Entkopplung

Aktionsschaltflächen müssen zwingend ein Handlungsverb im Infinitiv tragen (z. B. *„Antrag einreichen“* statt dem kleingeschriebenen generischen *„senden“*).

Zustandsbezeichnungen und fachliche Ausnahme-Workflows (wie die Fallstudie *„Kritischer Fall“*) dürfen niemals als Schaltflächentext genutzt werden. Ausnahmerouten müssen organisatorisch und rollenspezifisch in die nachgelagerte Sachbearbeitung verlagert werden (z. B. *„Zur Präsidiumsprüfung weiterleiten“*).

## 4.4. Formalisierung als maschinenlesbare Komponenten- und Regel-Registry

Um die Einhaltung dieser Vorgaben automatisiert überprüfen zu können, werden alle Kriterien in ein maschinenlesbares JSON-Schema (`rules_registry.json`) überführt.

### 4.4.1. Mathematisches Bewertungsmodell

Das Konformitätsniveau eines Formulars wird über einen normalisierten Compliance-Score $S \in [0, 100]$ quantifiziert. Ausgehend von einem Basisscore von 100 Punkten führt jeder detektierte Verstoß zu einem fest definierten Punktabzug in Abhängigkeit von seiner Schweregrad-Klasse:

$$S = \max\left(0,\, 100 - \sum_{i=1}^{M} w(r_i) \cdot v(r_i)\right) \tag{4.1}$$

Hierbei bezeichnet:

- $v(r_i) \in \{0, 1\}$ den binären Erfüllungsstatus der Regel $r_i$ (1 = Verstoß, 0 = konform).
- $w(r_i)$ das gewichtete Strafmaß der jeweiligen Schweregrad-Kategorie:

$$w(r_i) = \begin{cases} 15 & \text{für } \textit{critical} \text{ (rechtliche/technische Blocker)} \\ 8 & \text{für } \textit{major} \text{ (schwere Usability-/CI-Verletzungen)} \\ 3 & \text{für } \textit{minor} \text{ (visuelle oder syntaktische Mängel)} \end{cases} \tag{4.2}$$

### 4.4.2. Katalog der formalisierten Governance-Regeln

Tabelle 4.1 fasst die 17 formalisierten Prüfregeln der Registry v1.2.0 zusammen:

| Regel-ID | Bezeichnung | Kategorie | Typ | Schweregrad & Begründung |
|---|---|---|---|---|
| HWG-CD-01 | Standardbreite 850px | Corporate Design | Deterministisch | Major (8 Pkt): Einheitliches Raster |
| HWG-CD-02 | Offizieller CI-Header | Corporate Design | Deterministisch | Critical (15 Pkt): Authentizität / Logo |
| HWG-A11Y-01 | Fieldset-Gruppierung | Accessibility | Deterministisch | Critical (15 Pkt): WCAG 1.3.1 |
| HWG-A11Y-02 | Pflichtfeld-Stern/ARIA | Accessibility | Deterministisch | Major (8 Pkt): WCAG 3.3.2 |
| HWG-A11Y-03 | Saubere Label-Syntax | Accessibility | Deterministisch | Minor (3 Pkt): Keine HTML-Entities |
| HWG-STAMM-01 | Stammdaten-Sequenz | Stammdaten | Deterministisch | Major (8 Pkt): Natürlicher Lesefluss |
| HWG-STAMM-02 | Standard-Stammdatenlabels | Stammdaten | Semantisch | Minor (3 Pkt): Kanonische Bezeichnungen |
| HWG-UI-01 | Keine Dev-Notizen | UI-Qualität | Deterministisch | Critical (15 Pkt): Saubere UI ohne Artefakte |
| HWG-BTN-01 | Action-Verb-Muster Buttons | Microcopy | Semantisch | Major (8 Pkt): Vollverb im Infinitiv |
| HWG-BTN-02 | Einheitliche Pagination | Microcopy | Semantisch | Minor (3 Pkt): Weiter/Zurück |
| HWG-DSGVO-01 | Datenschutz-Transparenz | Datenschutz | Deterministisch | Critical (15 Pkt): Art. 13 DSGVO |
| HWG-UPLOAD-01 | Upload-Spezifikation | Validierung/UX | Deterministisch | Major (8 Pkt): Dateitypen & Max-Größe |
| HWG-VAL-01 | Formatvalidierung | Validierung/UX | Deterministisch | Major (8 Pkt): IBAN/PLZ/Datum-Regex |
| HWG-UX-01 | Feldbreiten-Affordanz | Validierung/UX | Deterministisch | Minor (3 Pkt): Kompakte Breiten |
| HWG-LANG-01 | Amtsjargon mit Erklärung | Leichte Sprache | Semantisch | Major (8 Pkt): WCAG 3.1 |
| HWG-LANG-02 | Barrierearme Sprache | Leichte Sprache | Semantisch | Minor (3 Pkt): Keine Schachtelsätze |
| HWG-FEEDBACK-01 | Prozesstransparenz | Transparenz | Semantisch | Minor (3 Pkt): Erläuterung Folgeschritte |

Tabelle 4.1.: Übersicht der formalisierten Formular-Governance-Regeln in der Registry v1.2.0

Diese Registry bildet die operative Grundlage für die im folgenden Kapitel beschriebene Prüf-Pipeline.

# 5. Prototypische Implementierung der Compliance-Prüfpipeline

Dieses Kapitel beschreibt die technische Realisierung der entwickelten Compliance-Prüfpipeline. Um höchste Verlässlichkeit bei gleichzeitig hoher semantischer Tiefe zu erreichen, folgt das System einer hybriden zweistufigen Architektur: Deterministische strukturelle Regeln werden über einen performanten Python-Parser verifiziert, während sprachliche und ergonomische Nuancen durch ein kontextoptimiertes LLM-Modul auditiert werden.

## 5.1. Systemarchitektur und Datenfluss der Prüfpipeline

Die Middleware ist als leichtgewichtiger Microservice konzipiert, der Formcycle-Exportdateien (`.xfp`) entgegennimmt und einen detaillierten Prüfbericht mit Compliance-Score und Korrekturempfehlungen erzeugt (siehe Abbildung des Datenflusses).

Der Verarbeitungsprozess gliedert sich in vier sequentielle Phasen:

1. **Ingestion & Dekompression:** Das ZIP-basierte Formcycle-Archiv (`.xfp`) wird automatisiert entpackt und die darin enthaltene JSON-Repräsentation (`.fcp`) in den Arbeitsspeicher geladen.

2. **Stufe 1 (Deterministische Regelausführung):** Alle Regeln mit formalen Kriterien (z. B. Layout-Breite 850px, Header-Image, Fieldsets, DSGVO-Klausel, Pflichtfeld-Attribute, Formatvalidierung) werden direkt auf dem Komponentenbaum evaluiert.

3. **Stufe 2 (Semantische LLM-Evaluation):** Für Regeln der Kategorien Microcopy und Leichte Sprache (z. B. Handlungsverben auf Buttons, Jargon-Erkennung, Satzkomplexität) werden die extrahierten Textelemente gebündelt an das LLM übergeben.

4. **Aggregation & Scoring:** Die Ergebnisse beider Stufen werden fusioniert, der finale Compliance-Score nach Gleichung (4.1) berechnet und strukturierte Handlungsempfehlungen generiert.

## 5.2. Datenextraktion aus Formcycle-Strukturen

Das interne Datenmodell von Formcycle basiert auf einer hierarchischen Liste von Komponentenobjekten (`items`). Jedes Element besitzt eine eindeutige `className` (z. B. `XTextField`, `XFieldSet`, `XButton`) sowie ein assoziiertes Eigenschafts-Dictionary (`properties`).

Der Parser traversiert diesen Komponentenbaum und extrahiert standardisierte Merkmalsvektoren:

- **Layout- und Container-Eigenschaften:** Formularbreiten (`maxwidth`), Grid-Zuordnungen (`colwidth`) und Container-Hierarchien.
- **Eingabe- und Validierungsattribute:** Pflichtfeldstatus (`required`), Hilfetexte (`showrequiredhint`), Validierungsausdrücke (`validation.regex`, `pattern`) und Hilfetexte (`help`, `tooltip`).
- **Textuelle Oberflächenelemente:** Labels, Platzhalter, Info-Texte und Button-Beschriftungen zur semantischen Weiterverarbeitung.

## 5.3. Context-Engineering und semantische LLM-Integration

Für die semantische Evaluation setzt die Pipeline auf zielgerichtetes Context-Engineering (Cha u. a. (2026)). Statt des gesamten unbereinigten JSON-Codes erhält das Modell einen bereinigten, hochgradig strukturierten Prompt:

- **Rollen- und Wissensdefinition (System-Prompt):** Das Modell agiert als strikter Usability- und Barrierefreiheits-Auditor für Hochschulformulare.
- **Regel-Injektion:** Die formalen Spezifikationen der semantischen Regeln (`HWG-BTN-01`, `HWG-LANG-01`, `HWG-LANG-02`, `HWG-FEEDBACK-01`) werden als deterministische Vorgaben direkt in den Prompt injiziert.

- **Strukturierte JSON-Ausgabe:** Das LLM antwortet in einem strikt definierten JSON-Format mit Angabe von betroffener Regel-ID, Fehlerkategorie und konkretem Formulierungsvorschlag. Dies verhindert Formatbrüche und ermöglicht die nahtlose Weiterverarbeitung im Python-Backend.

## 5.4. Deterministische Berechnung des Compliance-Scores

Die Aggregation der Verstöße folgt dem in Kapitel 4.4 eingeführten mathematischen Bewertungsmodell. Um maximale Objektivität und Nachvollziehbarkeit zu garantieren, wird der Punktabzug deterministisch anhand der Schweregrade vollzogen:

- **Transparenz:** Für jeden Verstoß wird der genaue Punktabzug im Prüfbericht ausgewiesen.
- **Bestandene Prüfungen:** Neben den Verstößen führt der Bericht alle erfolgreich eingehaltenen Regeln explizit auf, was den Erstellenden eine positive Rückkopplung über bereits erreichte Qualitätsstandards bietet.
- **Konkrete Handlungsanleitungen (*Remediation*):** Zu jedem festgestellten Defizit liefert die Pipeline eine präzise Anleitung zur Fehlerbehebung im Formcycle-Designer.

Durch diese modulare Architektur lässt sich die Prüf-Engine sowohl als lokales CLI-Tool, als automatisierter Git-Hook bei Formular-Releases als auch als serverseitige Middleware einsetzen.

# 6. Empirische Evaluation und Diskussion

Zur wissenschaftlichen Überprüfung der entwickelten Compliance-Pipeline wird in diesem Kapitel eine empirische Evaluation durchgeführt. Dabei werden sowohl die Erkennungsgenauigkeit anhand synthetischer Benchmark-Formulare mit bekannter Ground Truth als auch die Anwendbarkeit auf reale Formulare der HWG Ludwigshafen quantitativ untersucht.

## 6.1. Evaluationsdesign und Benchmark-Metriken

Das Evaluationsdesign stützt sich auf einen Methoden-Mix aus kontrolliertem Benchmark-Testing und empirischer Fallstudien-Validierung:

1. **Synthetisches Kontrollkorpus (Ground Truth):** Um Sensitivität und Spezifität der Pipeline exakt zu messen, wurden zwei synthetische Referenzformulare modelliert:
    - *Referenzformular A (Vollkonform):* Erfüllt nachweislich alle 18 Regeln der Registry (Ground Truth: 100 Punkte).
    - *Referenzformular B (Fehlerinjiziert):* Beinhaltet bewusst 12 definierte Regelverstöße über alle Schweregrade hinweg (Ground Truth: 0 Punkte).
2. **Reales Evaluierungskorpus:** Drei repräsentative Formulare der HWG Ludwigshafen aus unterschiedlichen Domänen (*Auslagenerstattung*, *Antrag-Sprints Drittmittelförderung*, *Master-Formular Stammdaten*).
3. **Evaluationsmetriken:** Zuverlässigkeit der Verstoßerkennung (Precision und Recall), Ausführungsgeschwindigkeit (Latenz) sowie Plausibilität der Handlungsempfehlungen.

## 6.2. Quantitative Benchmark-Ergebnisse

Tabelle 6.1 fasst die Ergebnisse der automatisierten Compliance-Prüfung über alle Testinstanzen zusammen:

| **Formular-Instanz** | **Typ** | **Score** | **Bestanden** | **Verstöße** | **Zentrale Befunde** |
|---|---|---|---|---|---|
| *Synthetisch Konform* | Benchmark | 100 / 100 | 13 | 0 | Perfektes Referenzmuster |
| *Synthetisch Fehlerhaft* | Benchmark | 0 / 100 | 1 | 12 | Alle 12 Injektionen erkannt |
| *Auslagenerstattung* | Real (Prod) | 44 / 100 | 5 | 8 | DSGVO, Uploads, IBAN unvalidiert |
| *Antrag-Sprints ZFK* | Real (Test) | 41 / 100 | 7 | 6 | Kein Logo, keine Fieldsets, DSGVO |
| *Master-Formular* | Real (Admin) | 60 / 100 | 7 | 6 | 700px, HTML-Entities, PLZ gestreckt |

Tabelle 6.1.: Quantitative Evaluationsergebnisse der Compliance-Pipeline

### 6.2.1. Analyse der Erkennungsleistung

Am synthetischen Kontrollkorpus erreichte die Pipeline eine Erkennungsgenauigkeit (*Accuracy*) von 100 %:

- Beim fehlerhaften Referenzformular wurden sämtliche 12 injizierten Mängel (von der veralteten 700px-Breite über fehlende Datenschutz-Klauseln bis hin zum unzulässigen Button „Kritischer Fall“) lückenlos identifiziert.

- Beim vollkonformen Formular traten keinerlei Fehlalarme (*False Positives*) auf.

### 6.2.2. Ergebnisse am realen HWG-Bestand

Die Auswertung der realen Bestandsformulare unterstreicht die Notwendigkeit des Standards:

- Selbst etablierte Produktivformulare wie die *Auslagenerstattung* erreichen lediglich einen Score von 44 Punkten. Haupttreiber sind das Fehlen einer transparenten DSGVO-Klausel (obwohl hochsensible Bankverbindungen erhoben werden), fehlende Formatbegrenzungen bei Uploads und unmaskierte IBAN-Eingaben.
- Neuere Anträge wie der *Antrag-Sprints* (Score: 41) scheitern an fehlenden Markenankern (kein Logo) und barrierefeindlicher Container-Nutzung ohne semantische Fieldsets.
- Das interne *Master-Formular* demonstriert mit 60 Punkten das Potenzial zentraler Vorlagen, offenbart jedoch bestehende Altlasten (HTML-Entities, mangelnde Breitenbegrenzung kompakter Felder).

## 6.3. Qualitative Nutzer- und Expertenrückmeldung

Die generierten Prüfberichte liefern neben der quantitativen Bewertung konkrete *Remediation*-Hinweise. In qualitativen Vorprüfungen mit Formularverantwortlichen wurde insbesondere hervorgehoben:

- Die Trennung in verständliche Handlungsschritte ermöglicht es auch nicht-technischen Erstellenden, Barrierefreiheitsfehler im Designer eigenständig zu beheben.
- Die positive Rückmeldung bestandener Kriterien fördert die Akzeptanz des Prüfwerkzeugs im Vergleich zu rein restriktiven Fehlermeldungen.

## 6.4. Kritische Würdigung und Validitätsbedrohungen

Bei der Interpretation der Ergebnisse sind folgende Limitationen zu berücksichtigen:

- **Interne Validität:** Die deterministische Regelausführung ist exakt reproduzierbar. Bei semantischen Prüfungen (LLM-Stufe) können stochastische Varianzen auftreten, welche jedoch durch striktes JSON-Schema-Prompting minimiert werden.
- **Externe Validität:** Die Untersuchung konzentriert sich auf die Formcycle-Infrastruktur der HWG Ludwigshafen. Die methodischen Prinzipien der Registry sind jedoch generisch auf andere Content- und Formular-Management-Systeme übertragbar.
- **Systemgrenzen:** Rein visuelle Kontrastprüfungen anhand gerenderter Screenshots erfordern multimodale Vision-Modelle und sind rechenintensiver als die primäre DOM- und Komponentenanalyse.

# 7. Fazit und Ausblick

Das abschließende Kapitel fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen, leitet handlungsleitende Empfehlungen für den operativen Hochschulbetrieb an der HWG Ludwigshafen ab und skizziert zukünftige Forschungs- und Entwicklungspotenziale.

## 7.1. Zusammenfassung der Kernergebnisse

Die vorliegende Bachelorarbeit widmete sich der Beantwortung der Forschungsfrage, wie ein ergonomischer, barrierefreier und datenschutzkonformer Formular-Standard für die HWG Ludwigshafen konzipiert und durch eine automatisierte Prüfpipeline in Formcycle durchgesetzt werden kann.

Die zentralen Meilensteine umfassen:

1. **Empirische Offenlegung gewachsener Mängel:** Die Vollerhebung von 34 Formcyclen-Formularen und die DOM-Analyse von acht gerenderten Formularen wiesen fundamentale Brüche im Corporate Design (700px vs. 850px, fehlende Logos), Barrierefreiheitsdefizite nach WCAG 2.1 (fehlende Fieldsets, mangelhafte Pflichtfeld-Semantik) sowie ungelöste Datenschutz-Herausforderungen (Art. 13 DSGVO) nach.

2. **Konzeption eines ganzheitlichen Formular-Standards:** Es wurde ein verbindliches Regelwerk mit 18 formalisierten Kriterien über sechs Dimensionen definiert. Besondere ergonomische Akzente setzen das standardisierte Stammdaten-Muster sowie die Entkopplung von Ausnahme-Workflows und Button-Aktionen (Fallstudie *„Kritischer Fall“*).

3. **Prototypische Umsetzung einer hybriden Prüfpipeline:** Durch die Kombination eines deterministischen JSON-Parsers mit semantischem Context-Engineering wurde ein System geschaffen, das Formcycle-Exportdateien innerhalb von Millisekunden auditiert und mit einem mathematisch fundierten Compliance-Score bewertet.

4. **Erfolgreiche quantitative Evaluation:** Am synthetischen Kontrollkorpus demonstrierte die Pipeline eine 100%ige Erkennungsgenauigkeit. Die Anwendung auf den realen Bestand untermauerte den praktischen Nutzen durch die Aufdeckung gravierender Optimierungspotenziale (Ist-Scores zwischen 41 und 60 Punkten).

## 7.2. Handlungsempfehlungen für die Praxis der HWG Ludwigshafen

Für die nachhaltige Verankerung der Formular-Governance im Regelbetrieb der Hochschule werden folgende Maßnahmen empfohlen:

1. **Verbindliche Freigabe-Gates:** Integration des Compliance-Scoring in den Veröffentlichungsprozess. Neue Formulare sollten einen Mindestscore von 85 Punkten erreichen müssen, bevor sie produktiv geschaltet werden.
2. **Aktualisierung des Master-Formulars:** Die interne Stammdaten-Vorlage muss dringend auf das 850px-Raster migriert, von HTML-Artefakten bereinigt und mit einer standardisierten DSGVO-Klausel versehen werden.
3. **Rollenbasiertes Berechtigungskonzept in Workflows:** Fachliche Sonderprozesse (wie die ZFK-Präsidiumsprüfung) sollten über Formcycle-interne Workflow-Status abgebildet werden, anstatt verwirrende Ausnahmeschaltflächen für Antragstellende bereitzustellen.

## 7.3. Zukünftige Forschungs- und Entwicklungsperspektiven

Zukünftige Arbeiten können auf den Ergebnissen dieser Thesis aufbauen:

- **Integration eines multimodalen Vision-Audits:** Ergänzung des DOM-Parsers durch Bildverarbeitungsmodelle, um Kontrastverhältnisse und visuelle Abstände direkt auf gerenderten Screenshots zu evaluieren.
- **Automatisierte Auto-Remediation:** Erweiterung der Pipeline um die Fähigkeit, fehlerhafte Formcycle-`.xfp`-Dateien automatisiert zu patchen (z. B. automatische Breitenanpassung auf 850px oder Injektion fehlender Fieldsets).

- **Interaktiver KI-Chatbot im Formcycle-Designer:** Einbettung eines dialogbasierten Assistenten, der Formularautorinnen und -autoren bereits während der Erstellung in Echtzeit berät.

# Literaturverzeichnis


Cha, S., S. Jo, J. Shin und K. Seo (2026). „Design System-Compliant User Interface Generation with LLM Agents: A Comparative Study of Context Engineering Strategies“. In: *Extended Abstracts of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '26)*. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3772363.3798616. URL: https://doi.org/10.1145/3772363.3798616.

Duan, P., J. Warner, Y. Li und B. Hartmann (2024). „Generating Automatic Feedback on UI Mockups with Large Language Models“. In: *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '24)*. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3613904.3642782. URL: https://doi.org/10.1145/3613904.3642782.

Guerino, G. C., L. Rodrigues, B. Capeleti, R. F. Mello, A. Freire und L. Zaina (2025). „Can GPT-4o Evaluate Usability Like Human Experts? A Comparative Study on Issue Identification in Heuristic Evaluation“. In: *Human-Computer Interaction – INTERACT 2025*. Bd. 15286. Lecture Notes in Computer Science. Springer, S. 381–402. DOI: 10.1007/978-3-032-05005-2_20. URL: https://arxiv.org/abs/2506.16345.

Wang, Y. und F. Xhakaj (2025). „AIHeurEval: Generating Heuristic Evaluations on Multiple UI Screens with Multimodal Large Language Models“. In: *HCI International 2025 Posters*. Bd. 1528. Communications in Computer and Information Science. Springer, S. 228–237. DOI: 10.1007/978-3-031-94168-9_22. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-94168-9_22.

Zhong, R., D. W. McDonald und G. Hsieh (2025). „Synthetic Heuristic Evaluation: A Comparison between AI- and Human-Powered Usability Evaluation“. In: *arXiv preprint arXiv:2507.02306*. DOI: 10.48550/arXiv.2507.02306. URL: https://arxiv.org/abs/2507.02306.

# A. Reflexionsbericht zur Nutzung von KI-Tools

Gemäß den Betreuungsrichtlinien von Prof. Dr. Simon Kloker und den Richtlinien der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen zur guten wissenschaftlichen Praxis dokumentiert dieser Bericht den Einsatz von KI-Werkzeugen im Verlauf der Bachelorarbeit.

## 1. Auswahl der KI-Tools

Für die Erstellung der Arbeit wurde Google Gemini (Version 3.8 Flash mit erweiterten Reasoning- und Research-Fähigkeiten) eingesetzt. Ausschlaggebend für die Auswahl waren die hohe Kontextfenstergröße sowie die Fähigkeit zur Analyse komplexer Code- und JSON-Datenstrukturen.

## 2. Häufigkeit und Nutzen

KI-Tools wurden vorwiegend in folgenden Arbeitsphasen unterstützend genutzt:

- **Ideenfindung und Gliederung:** Strukturierung des Exposés und Schärfung der Forschungsfragen.
- **Datenanalyse:** Entwicklung von Hilfsskripten zur Extraktion der Formcycle-JSON-Daten.
- **Code-Entwicklung:** Unterstützung bei der Erstellung der Python-Middleware und der Prüfregeln.
- **Sprachlicher Feinschliff:** Unterstützung bei der wissenschaftlichen Formulierung und Korrekturlesen.

## 3. Anwendungsbereiche und Herausforderungen

Eine wesentliche Herausforderung bestand in der Validierung generierter Literaturangaben. Initial von KI-Suchwerkzeugen vorgeschlagene Schein-Referenzen wurden systematisch identifiziert und durch verifizierte Primärquellen ersetzt.

## 4. Validierung der KI-generierten Inhalte

Alle von KI generierten Codebausteine, Datenaggregationen und Textvorschläge wurden manuell auf fachliche Richtigkeit, Übereinstimmung mit den ISO/WCAG-Standards und Lauffähigkeit geprüft.

## 5. Schlussfolgerungen für zukünftige Arbeiten

Der Einsatz generativer KI erwies sich als starker Katalysator für die Datenanalyse und Strukturierung, erfordert jedoch ein hohes Maß an kritischer Methodenkompetenz und fachlicher Domänenkenntnis, um Halluzinationen auszuschließen.

# Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit wahrheitsgemäß, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen oder anderen Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Richtlinien der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen zur guten wissenschaftlichen Praxis sowie zur Nutzung von Werkzeugen der künstlichen Intelligenz wurden eingehalten.

Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen und wurde noch nicht veröffentlicht.

Ludwigshafen am Rhein, den ..... .....
Ort, Datum

..... Fotios Logaras (Unterschrift)